

Redes Neurais e Deep Learning

INTRODUÇÃO À VISÃO COMPUTACIONAL

Zenilton K. G. Patrocínio Jr

zenilton@pucminas.br

Visão Computacional

David Marr: abordagem precursora (1970-80s)



Visão Computacional

David Marr: abordagem precursora (1970-80s)



Visão → Sistema de processamento de informação

Visão Computacional

David Marr: abordagem precursora (1970-80s)



Visão → Sistema de processamento de informação

Níveis de análise:

- **Computacional**: o que o sistema faz
- **Algorítmico** : como o sistema faz
- **Físico** : a forma como o sistema é realizado fisicamente

Visão Computacional

David Marr: abordagem precursora (1970-80s)



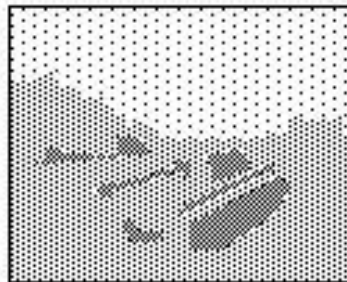
Visão  Sistema de processamento de informação

Níveis de análise:

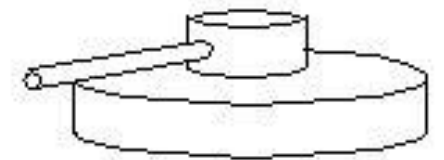
- **Computacional**: o que o sistema faz
- **Algorítmico** : como o sistema faz
- **Físico** : a forma como o sistema é realizado fisicamente

**Estágios
da Visão**

input image



3-D model



Visão Computacional

David Marr: abordagem precursora (1970-80s)



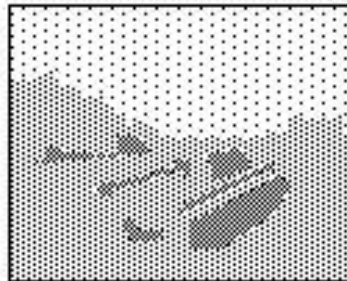
Visão → Sistema de processamento de informação

Níveis de análise:

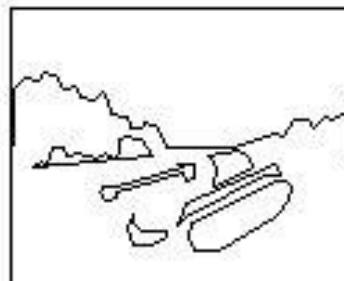
- **Computacional**: o que o sistema faz
- **Algorítmico** : como o sistema faz
- **Físico** : a forma como o sistema é realizado fisicamente

**Estágios
da Visão**

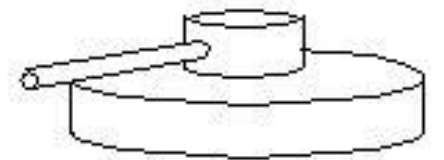
input image



edge image



3-D model



Visão Computacional

David Marr: abordagem precursora (1970-80s)



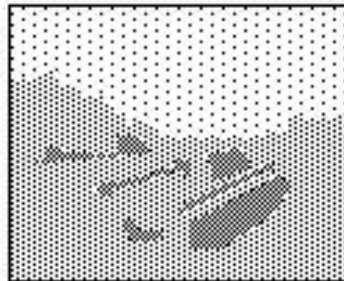
Visão  Sistema de processamento de informação

Níveis de análise:

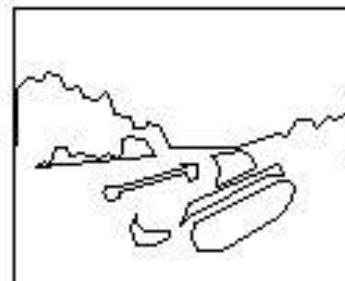
- **Computacional**: o que o sistema faz
- **Algorítmico** : como o sistema faz
- **Físico** : a forma como o sistema é realizado fisicamente

**Estágios
da Visão**

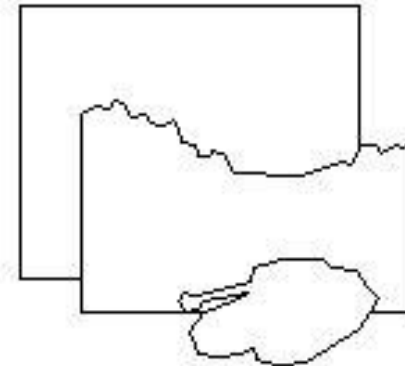
input image



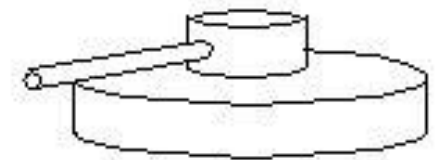
edge image



2¹/₂-D sketch



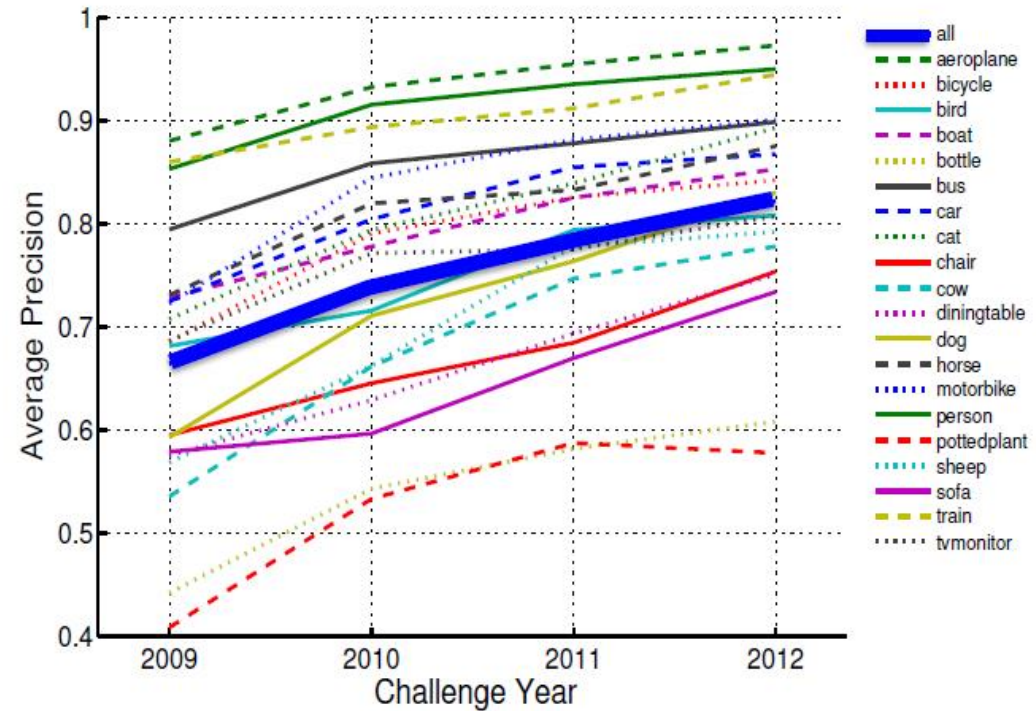
3-D model



Visão Computacional – *Datasets* Desafiadores

PASCAL Visual Object Challenge (20 object categories)

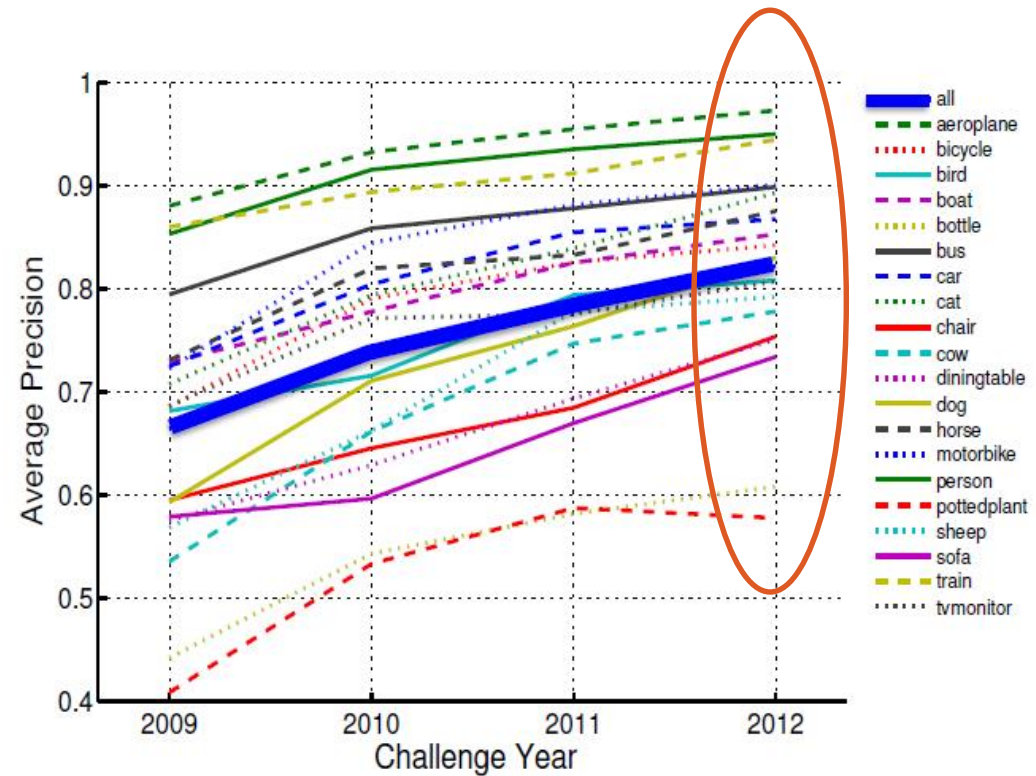
[Everingham et al. 2006-2012]



Visão Computacional – *Datasets* Desafiadores

PASCAL Visual Object Challenge (20 object categories)

[Everingham et al. 2006-2012]



Visão Computacional – *Datasets* Desafiadores



IMGENET

www.image-net.org

 **22K** categories and **14M** images

- Animals
 - Bird
 - Fish
 - Mammal
 - Invertebrate
- Plants
 - Tree
 - Flower
 - Food
 - Materials
- Structures
 - Artifact
 - Tools
 - Appliances
 - Structures
- Person
 - Scenes
 - Indoor
 - Geological Formations
 - Sport Activities



Deng, Dong, Socher, Li, Li, & Fei-Fei, 2009

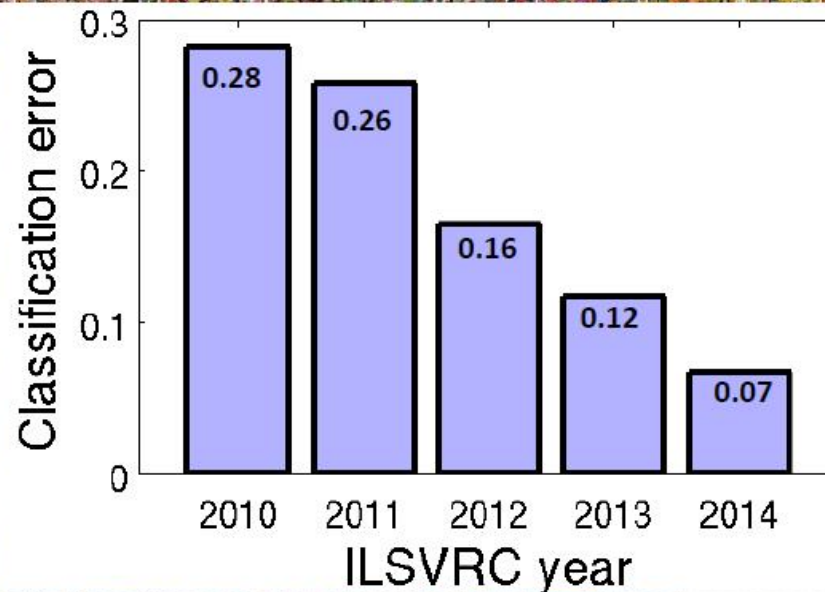
Visão Computacional – *Datasets* Desafiadores

IMAGENET Large Scale Visual Recognition Challenge

The Image Classification Challenge:

1,000 object classes

1,431,167 images



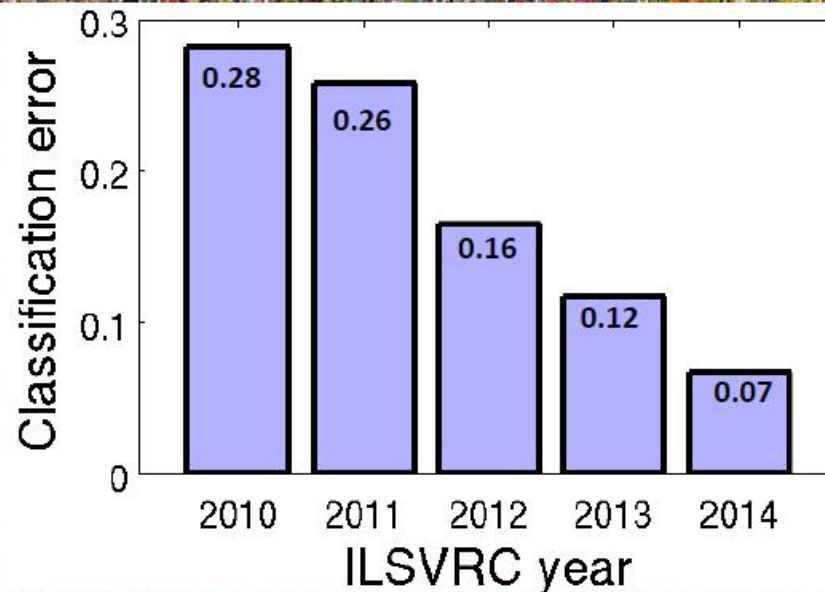
Russakovsky et al. arXiv, 2014

Visão Computacional – *Datasets* Desafiadores

IMAGENET Large Scale Visual Recognition Challenge

The Image Classification Challenge:

1,000 object classes
1,431,167 images



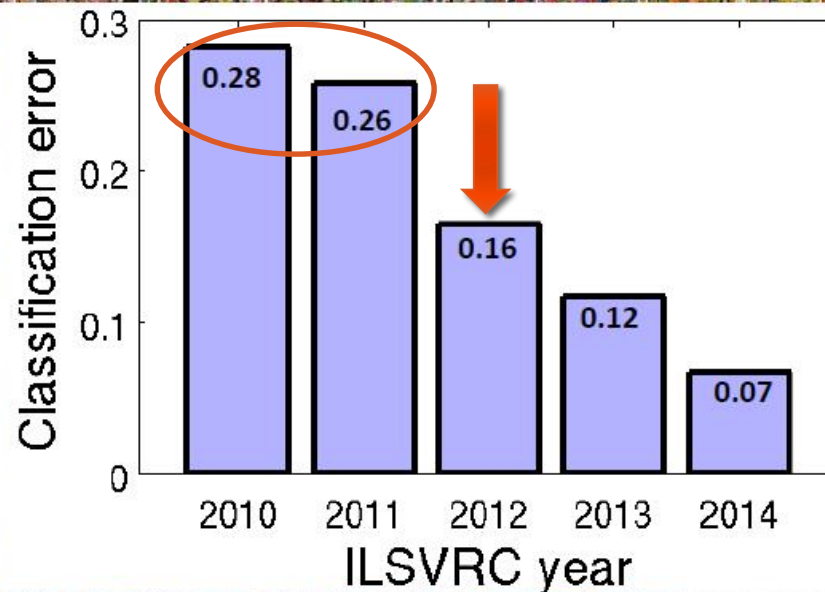
Russakovsky et al. arXiv, 2014

Visão Computacional – *Datasets* Desafiadores

IMAGENET Large Scale Visual Recognition Challenge

The Image Classification Challenge:

1,000 object classes
1,431,167 images



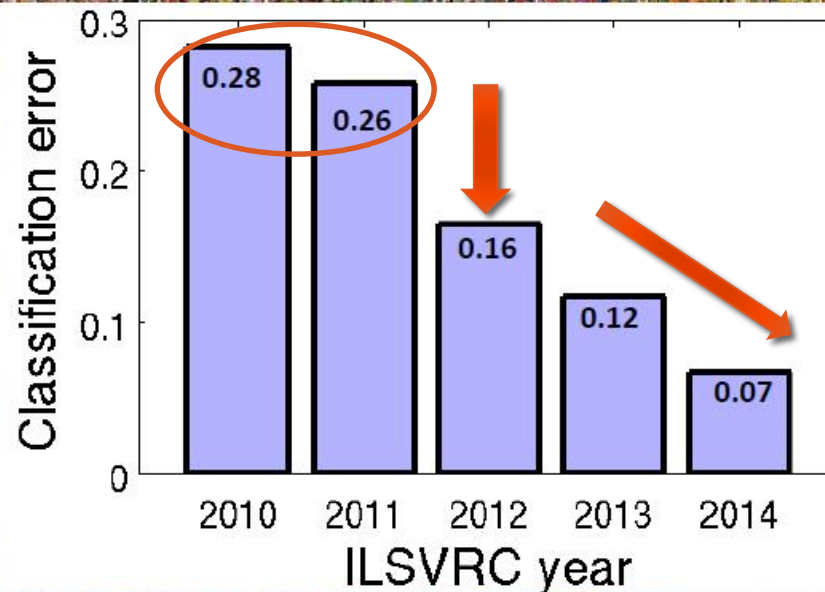
Russakovsky et al. arXiv, 2014

Visão Computacional – *Datasets* Desafiadores

IMAGENET Large Scale Visual Recognition Challenge

The Image Classification Challenge:

1,000 object classes
1,431,167 images



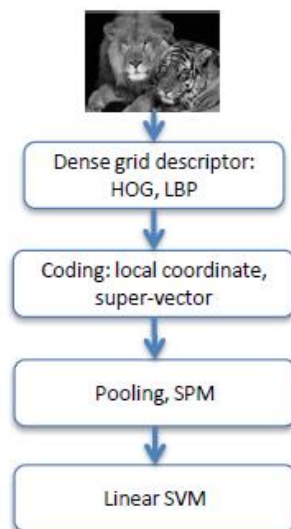
Russakovsky et al. arXiv, 2014

Visão Computacional – Aprendizagem Profunda

IMAGENET Large Scale Visual Recognition Challenge

Year 2010

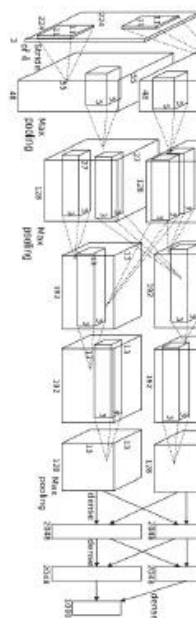
NEC-UIUC



[Lin CVPR 2011]

Year 2012

SuperVision



[Krizhevsky NIPS 2012]

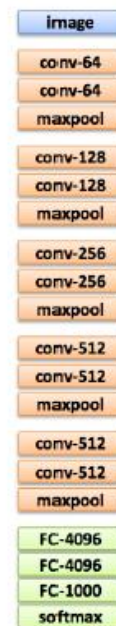
Year 2014

GoogLeNet



[Szegedy arxiv 2014]

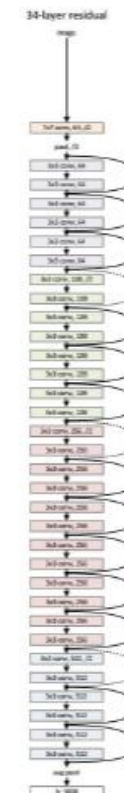
VGG



[Simonyan arxiv 2014]

Year 2015

MSRA



Classificação de Imagem – Tarefa Fundamental

Dada uma imagem, como
por exemplo:



Classificação de Imagem – Tarefa Fundamental

Dada uma imagem, como por exemplo:



E assumindo um conjunto de rótulos (ou classes) discretos

Por exemplo: cachorro, gato, caminhão, avião, ...

Classificação de Imagem – Tarefa Fundamental

Dada uma imagem, como por exemplo:



E assumindo um conjunto de rótulos (ou classes) discretos

Por exemplo: cachorro, gato, caminhão, avião, ...

Classificar

gato (isto é, código 2, por exemplo)

Problema: “*Gap*” Semântico

Imagens são representadas
como matrizes 3D de números,
geralmente, inteiros entre 0 e
255



Problema: “*Gap*” Semântico

Imagens são representadas como matrizes 3D de números, geralmente, inteiros entre 0 e 255

Por exemplo, para uma imagem de dimensões 300 por 100 em 3 canais de cor temos:

$300 \times 100 \times 3 = 90.000$ números

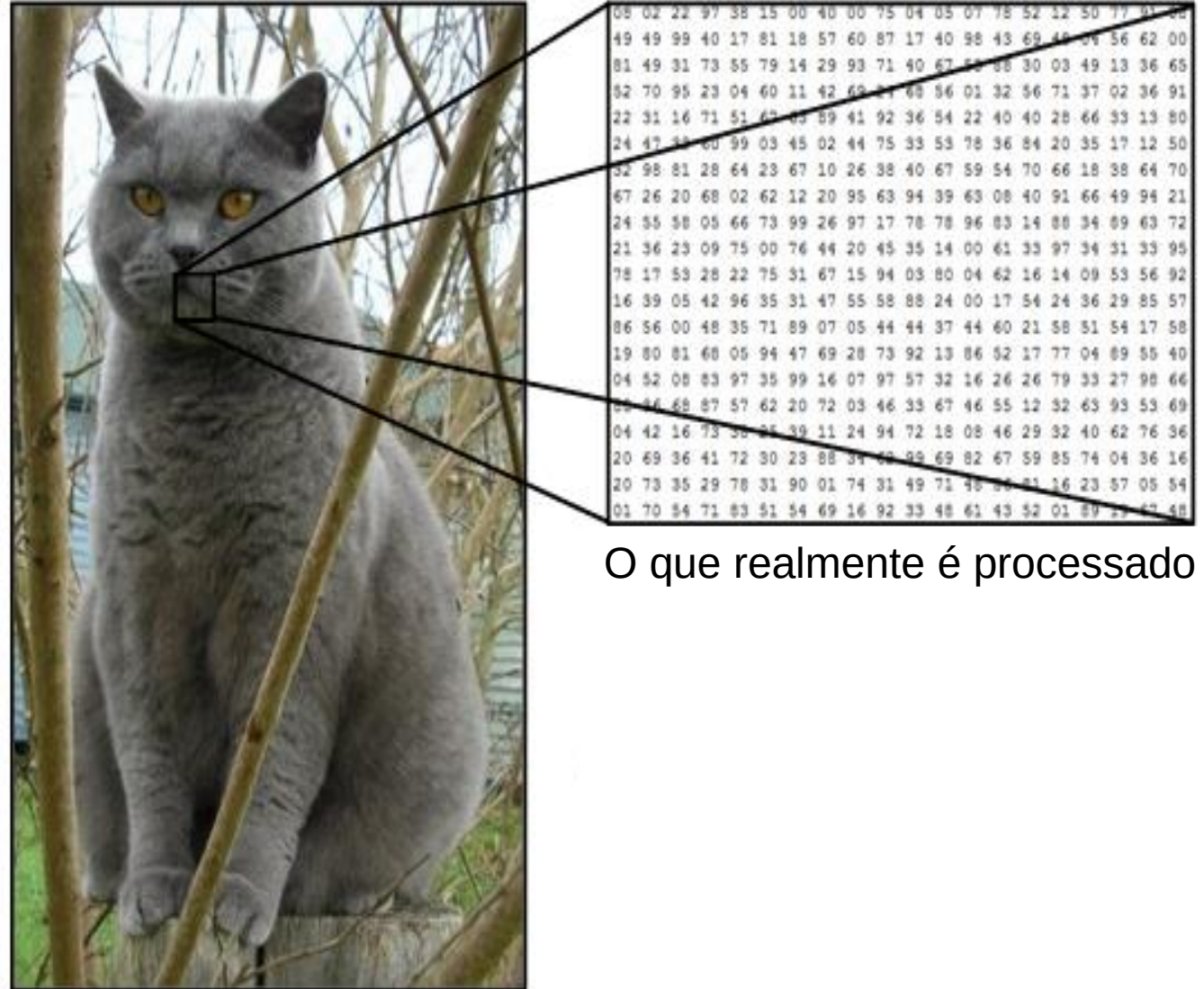


Problema: “Gap” Semântico

Imagens são representadas como matrizes 3D de números, geralmente, inteiros entre 0 e 255

Por exemplo, para uma imagem de dimensões 300 por 100 em 3 canais de cor temos:

$$300 \times 100 \times 3 = 90.000 \text{ números}$$



O que realmente é processado

Problema: “Gap” Semântico

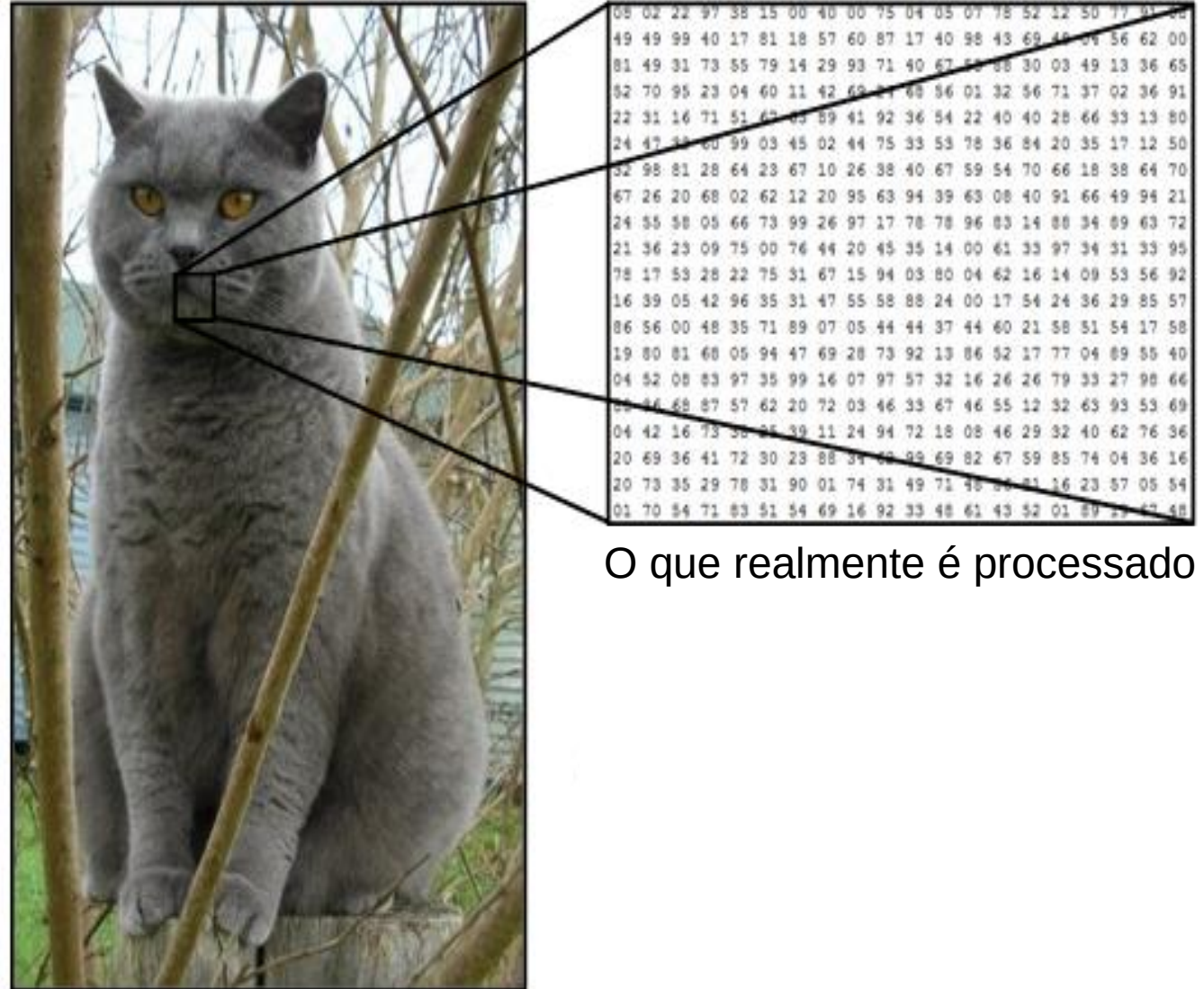
Imagens são representadas como matrizes 3D de números, geralmente, inteiros entre 0 e 255

Por exemplo, para uma imagem de dimensões 300 por 100 em 3 canais de cor temos:

$$300 \times 100 \times 3 = 90.000 \text{ números}$$

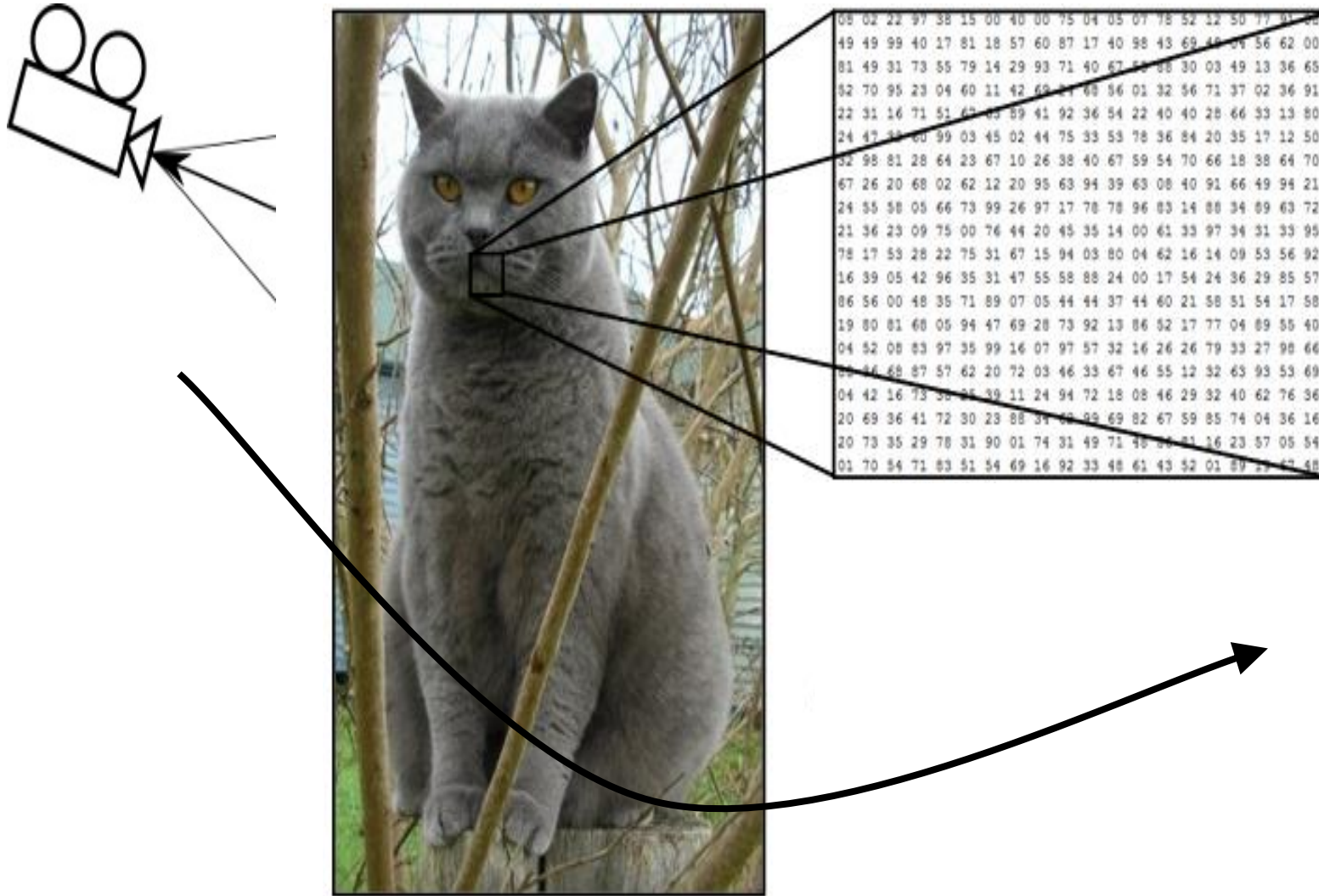


1 número



O que realmente é processado

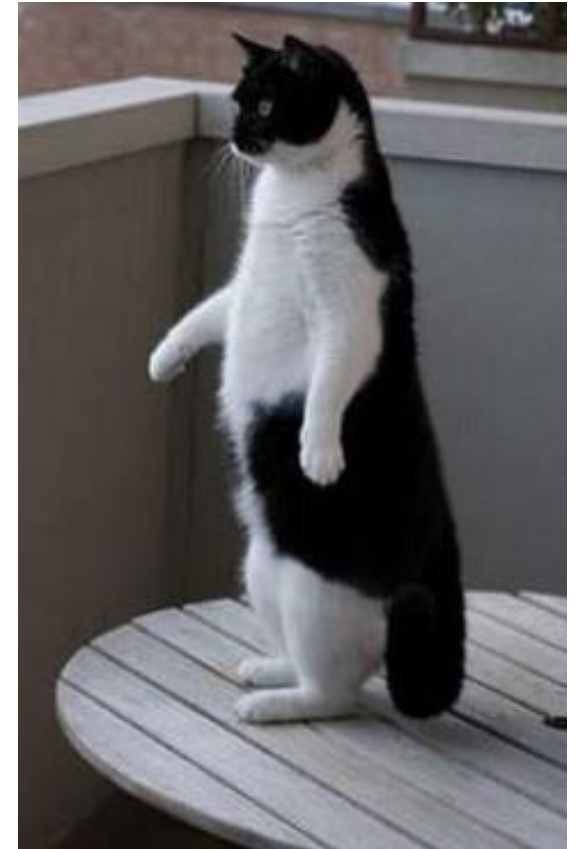
Desafios: Variação de Ponto de Vista



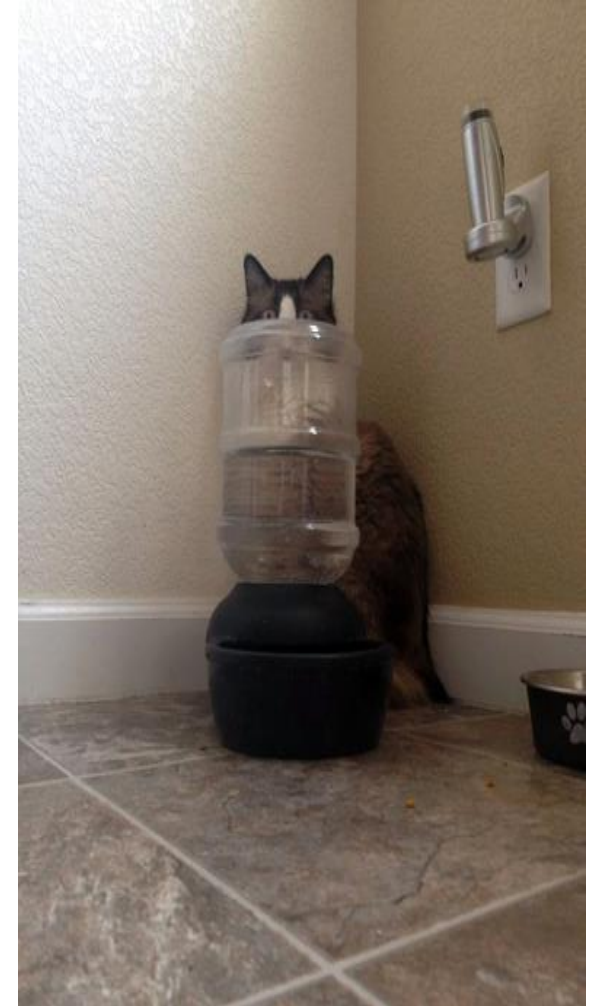
Desafios: Variação de Iluminação



Desafios: Deformação



Desafios: Oclusão



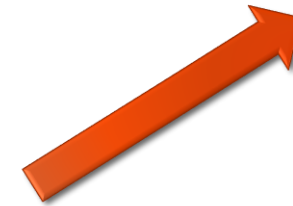
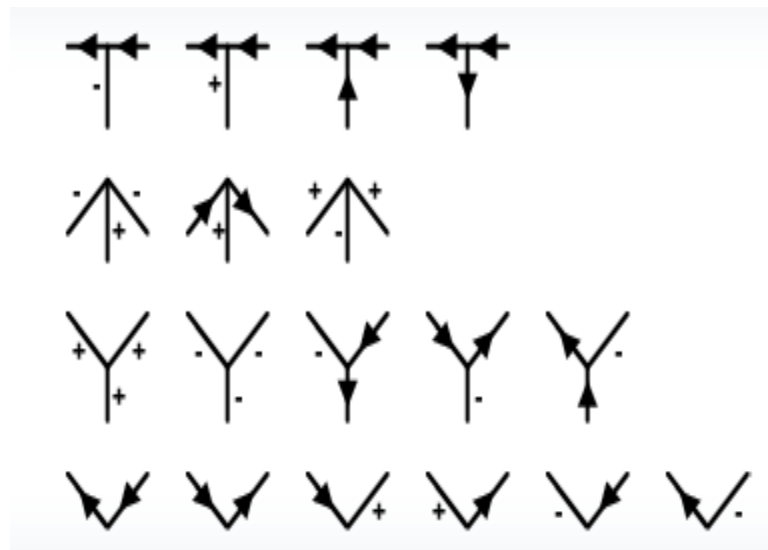
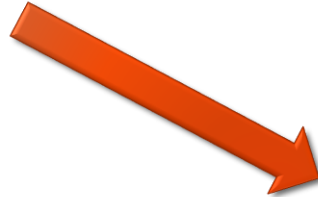
Desafios: Separação do Fundo



Desafios: Variação Intraclasses



Classificação usando Regras ou Restrições



?

Abordagem Baseada em Dados

1. Reune-se um conjunto de imagens com seus rótulos

Exemplo de conjunto de treinamento

gato

cão

caneca

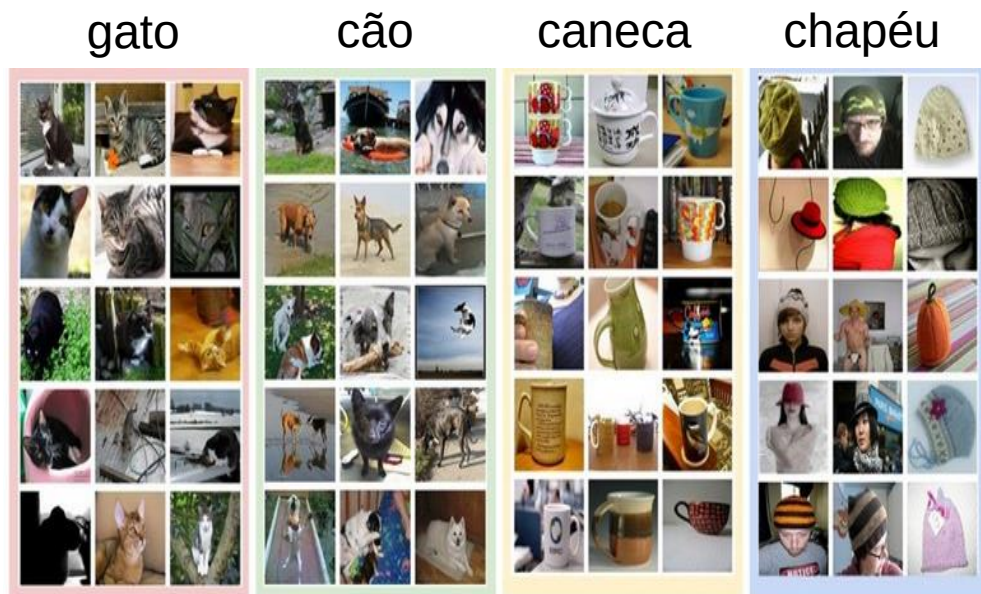
chapéu



Abordagem Baseada em Dados

1. Reune-se um conjunto de imagens com seus rótulos
2. Usa-se de método de Aprendizado de Máquina para treinar um classificador

Exemplo de conjunto de treinamento



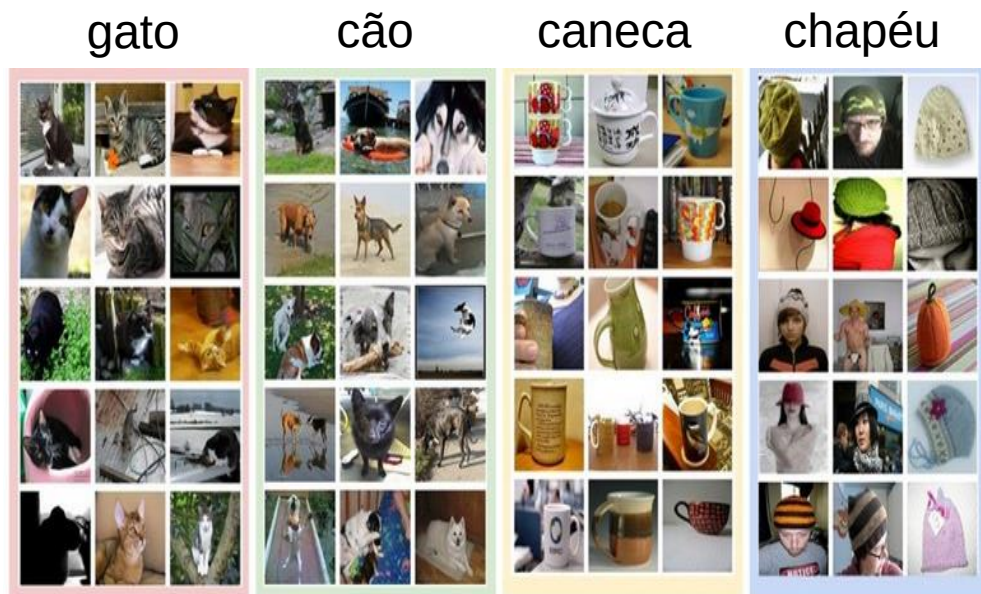
Classificador

```
def train(train_images, train_labels):  
    # build a model for images -> labels...  
    return model  
  
def predict(model, test_images):  
    # predict test_labels using the model...  
    return test_labels
```

Abordagem Baseada em Dados

1. Reune-se um conjunto de imagens com seus rótulos
2. Usa-se de método de Aprendizado de Máquina para treinar um classificador
3. Avalia-se o classificador com um conjunto separado de imagens de teste

Exemplo de conjunto de treinamento



Classificador

```
def train(train_images, train_labels):  
    # build a model for images -> labels...  
    return model  
  
def predict(model, test_images):  
    # predict test_labels using the model...  
    return test_labels
```


Classificador Simples: Vizinho Mais Próximo

Classificador

```
def train(train_images, train_labels):  
    # build a model for images -> labels...  
    return model  
  
def predict(model, test_images):  
    # predict test_labels using the model...  
    return test_labels
```

Classificador Simples: Vizinho Mais Próximo

Classificador

```
def train(train_images, train_labels):  
    # build a model for images -> labels...  
    return model  
  
def predict(model, test_images):  
    # predict test_labels using the model...  
    return test_labels
```

Lembrar de todas as imagens
de treinamento e seus rótulos



Classificador Simples: Vizinho Mais Próximo

Classificador

```
def train(train_images, train_labels):  
    # build a model for images -> labels...  
    return model  
  
def predict(model, test_images):  
    # predict test_labels using the model...  
    return test_labels
```

Lembrar de todas as imagens de treinamento e seus rótulos

Predizer o rótulo a partir da imagem de treinamento mais similar

Classificador Simples: Vizinho Mais Próximo

Como avaliar a similaridade entre imagens?

Classificador Simples: Vizinho Mais Próximo

Como avaliar a similaridade entre imagens?  Uso de distância

Classificador Simples: Vizinho Mais Próximo

Como avaliar a similaridade entre imagens?  Uso de distância

Distância L1: $d_1(I_1, I_2) = \sum_p |I_1^p - I_2^p|$

Distância L2: $d_2(I_1, I_2) = \sqrt{\sum_p (I_1^p - I_2^p)^2}$

Classificador Simples: Vizinho Mais Próximo

Como avaliar a similaridade entre imagens?  Uso de distância

Distância L1: $d_1(I_1, I_2) = \sum_p |I_1^p - I_2^p|$

Distância L2: $d_2(I_1, I_2) = \sqrt{\sum_p (I_1^p - I_2^p)^2}$

Exemplo com Distância L1

Imagem de teste

56	32	10	18
90	23	128	133
24	26	178	200
2	0	255	220

Classificador Simples: Vizinho Mais Próximo

Como avaliar a similaridade entre imagens?  Uso de distância

Distância L1: $d_1(I_1, I_2) = \sum_p |I_1^p - I_2^p|$

Distância L2: $d_2(I_1, I_2) = \sqrt{\sum_p (I_1^p - I_2^p)^2}$

Exemplo com Distância L1

Imagem de teste

56	32	10	18
90	23	128	133
24	26	178	200
2	0	255	220

Imagem de treino

10	20	24	17
8	10	89	100
12	16	178	170
4	32	233	112

Classificador Simples: Vizinho Mais Próximo

Como avaliar a similaridade entre imagens?  Uso de distância

Distância L1: $d_1(I_1, I_2) = \sum_p |I_1^p - I_2^p|$

Distância L2: $d_2(I_1, I_2) = \sqrt{\sum_p (I_1^p - I_2^p)^2}$

Exemplo com Distância L1

Imagem de teste

56	32	10	18
90	23	128	133
24	26	178	200
2	0	255	220

Imagem de treino

10	20	24	17
8	10	89	100
12	16	178	170
4	32	233	112

-

Classificador Simples: Vizinho Mais Próximo

Como avaliar a similaridade entre imagens?  Uso de distância

Distância L1: $d_1(I_1, I_2) = \sum_p |I_1^p - I_2^p|$

Distância L2: $d_2(I_1, I_2) = \sqrt{\sum_p (I_1^p - I_2^p)^2}$

Exemplo com Distância L1

Imagem de teste		Imagem de treino		Valor abs. diferenças por pixel																																																
<table><tr><td>56</td><td>32</td><td>10</td><td>18</td></tr><tr><td>90</td><td>23</td><td>128</td><td>133</td></tr><tr><td>24</td><td>26</td><td>178</td><td>200</td></tr><tr><td>2</td><td>0</td><td>255</td><td>220</td></tr></table>	56	32	10	18	90	23	128	133	24	26	178	200	2	0	255	220	-	<table><tr><td>10</td><td>20</td><td>24</td><td>17</td></tr><tr><td>8</td><td>10</td><td>89</td><td>100</td></tr><tr><td>12</td><td>16</td><td>178</td><td>170</td></tr><tr><td>4</td><td>32</td><td>233</td><td>112</td></tr></table>	10	20	24	17	8	10	89	100	12	16	178	170	4	32	233	112	=	<table><tr><td>46</td><td>12</td><td>14</td><td>1</td></tr><tr><td>82</td><td>13</td><td>39</td><td>33</td></tr><tr><td>12</td><td>10</td><td>0</td><td>30</td></tr><tr><td>2</td><td>32</td><td>22</td><td>108</td></tr></table>	46	12	14	1	82	13	39	33	12	10	0	30	2	32	22	108
56	32	10	18																																																	
90	23	128	133																																																	
24	26	178	200																																																	
2	0	255	220																																																	
10	20	24	17																																																	
8	10	89	100																																																	
12	16	178	170																																																	
4	32	233	112																																																	
46	12	14	1																																																	
82	13	39	33																																																	
12	10	0	30																																																	
2	32	22	108																																																	

Classificador Simples: Vizinho Mais Próximo

Como avaliar a similaridade entre imagens?  Uso de distância

Distância L1: $d_1(I_1, I_2) = \sum_p |I_1^p - I_2^p|$

Distância L2: $d_2(I_1, I_2) = \sqrt{\sum_p (I_1^p - I_2^p)^2}$

Exemplo com Distância L1

Imagem de teste		Imagem de treino		Valor abs. diferenças por pixel																																																	
<table><tr><td>56</td><td>32</td><td>10</td><td>18</td></tr><tr><td>90</td><td>23</td><td>128</td><td>133</td></tr><tr><td>24</td><td>26</td><td>178</td><td>200</td></tr><tr><td>2</td><td>0</td><td>255</td><td>220</td></tr></table>	56	32	10	18	90	23	128	133	24	26	178	200	2	0	255	220	-	<table><tr><td>10</td><td>20</td><td>24</td><td>17</td></tr><tr><td>8</td><td>10</td><td>89</td><td>100</td></tr><tr><td>12</td><td>16</td><td>178</td><td>170</td></tr><tr><td>4</td><td>32</td><td>233</td><td>112</td></tr></table>	10	20	24	17	8	10	89	100	12	16	178	170	4	32	233	112	=	<table><tr><td>46</td><td>12</td><td>14</td><td>1</td></tr><tr><td>82</td><td>13</td><td>39</td><td>33</td></tr><tr><td>12</td><td>10</td><td>0</td><td>30</td></tr><tr><td>2</td><td>32</td><td>22</td><td>108</td></tr></table>	46	12	14	1	82	13	39	33	12	10	0	30	2	32	22	108	$\Sigma \rightarrow 456$
56	32	10	18																																																		
90	23	128	133																																																		
24	26	178	200																																																		
2	0	255	220																																																		
10	20	24	17																																																		
8	10	89	100																																																		
12	16	178	170																																																		
4	32	233	112																																																		
46	12	14	1																																																		
82	13	39	33																																																		
12	10	0	30																																																		
2	32	22	108																																																		

Exemplo – *Dataset* CIFAR-10

10 classes

50.000 imagens para treino

10.000 imagens para teste

avião



carro



pássaro



gato



corça



cão



rã



cavalo



navio



caminhão



Exemplo – *Dataset* CIFAR-10

10 classes

50.000 imagens para treino

10.000 imagens para teste

avião



carro



pássaro



gato



corça



cão



rã



cavalo



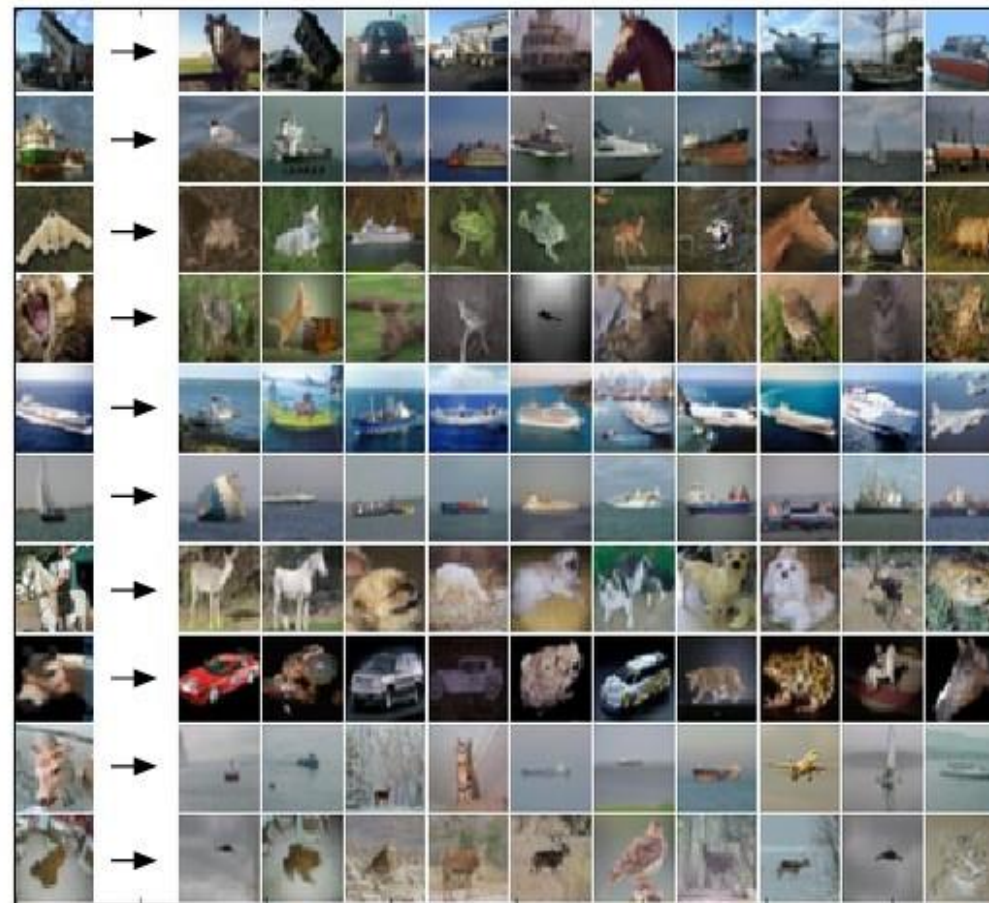
navio



caminhão



Exemplos dos vizinhos mais próximos para cada imagem teste (primeira coluna)

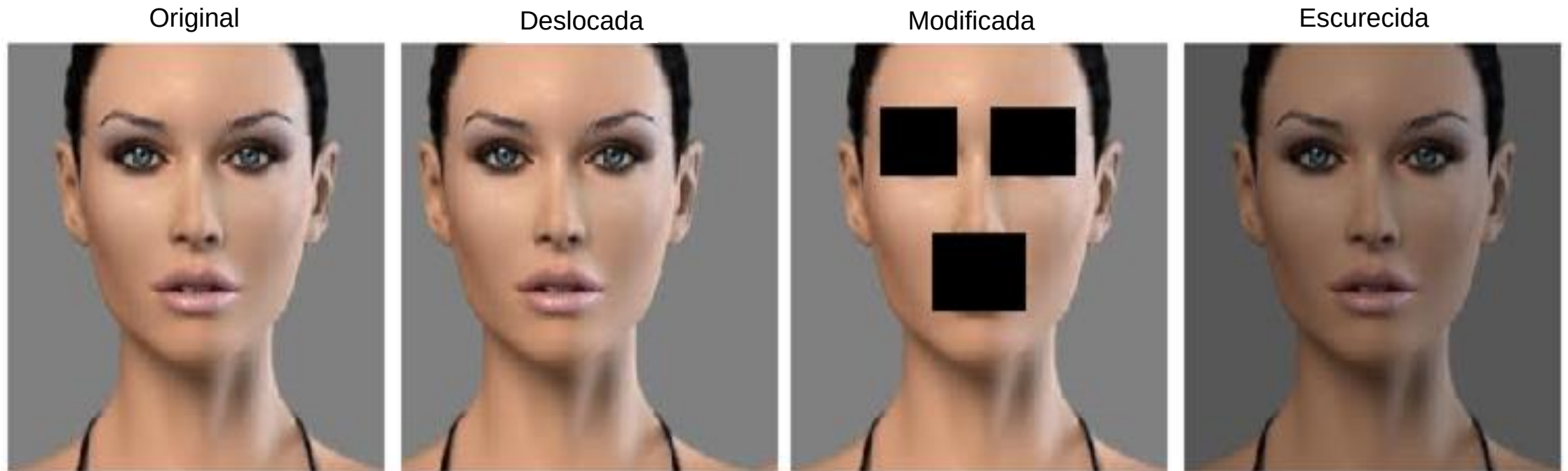


Classificador Simples: Vizinho Mais Próximo

- Raramente utilizado sobre as imagens “brutas”
- Pode apresentar acurácia ruim durante os testes
- Distâncias entre imagens inteiras podem ser pouco intuitivas

Classificador Simples: Vizinho Mais Próximo

- Raramente utilizado sobre as imagens “brutas”
- Pode apresentar acurácia ruim durante os testes
- Distâncias entre imagens inteiras podem ser pouco intuitivas



(as 3 imagens mais a direita possuem a mesma distância L2 em relação a primeira)